청소년 버스 무료(어린이 무료 확대)

분석 번호 JV-20261107-AC · 분석일 2026-11-07 · 질문: 청소년 버스 무료화(2025-08-01)로 청소년의 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2025-08-01 · 대상 청소년(만 13~18세), 어린이 무료 확대 동시 시행 · 데이터 이용자 유형별 버스정류소 이용 인원 현황

판정 보류

데이터 집계 방식이 바뀐 것으로 의심되어 판정을 미룹니다

요지 공개 자료의 -76% 변화는 집계 방식 변경 의심 때문에 정책 효과(또는 실패)의 근거로 쓸 수 없음
원인 2025-08-01부터 '청소년'이 -76% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴
검증 6개 중 5개 통과 · 1개 실패(C0 데이터 품질)
다음 데이터 측정 방식부터 확인해야 합니다(기간을 늘려도 풀리지 않음). 필요한 자료를 확보한 뒤 다시 판정하세요.

단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 86일 평균이 직전 86일보다 -76.0%: 줄어듦 → '정책 실패(역효과)'로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 단순 비교라면 '정책 실패(역효과)'로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 같은 숫자가 집계 방식 변경 때문일 수 있어 결론을 미뤘습니다.

보고에 써도 되는 말 정책 시점에 공개 자료의 집계 방식이 바뀐 것으로 의심되어 제공처에 확인을 요청했다.

쓰면 안 되는 말 "이용(소비)이 -76% 변했다" 또는 "정책이 실패했다"(집계 변경 의심 숫자).



선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✗ 실패	측정 단절 의심(강). 2025-08-01부터 '청소년'이 -76% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴
C1 사전추세	✓ 통과	사전 추세 검정 p=0.17, 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 2%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 177개 중 순위 p=0.006
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 -76.5% vs 가짜 처치 경로 -3.9%, 장애 -4.8%
C3 민감도	✓ 통과	4개 중 4개 같은 방향·유의 (같은 방향 4개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 성립
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 기각
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각
-76% 감소는 정책 효과가 아니라 집계 방식이 바뀐 결과일 수 있다. 무료 카드(교통복지카드)로 타면 '청소년' 유형이 아…	규칙 검증: 성립
여름방학(대략 7/20~8/20)과 시행 직후 전환기 때문에 청소년 이용이 일시적으로 줄어 보인 것일 수 있다.	반론 기각
사후 기간이 길어지면서 생긴 장기적 집계 변화나 계절 변동이 효과로 잡혔을 수 있다.	반론 기각
어린이 무료 확대가 비교군('일반')을 오염시켜 효과가 왜곡됐을 수 있고, 청소년 효과를 따로 분리하기 어렵다.	규칙 검증: 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 청소년 버스 이용이 실제로 늘었다 또는 줄었다고 말할 수 없음
- -76.5% 변화가 정책 때문이라고 단정할 수 없음
- 집계 방식이 실제로 바뀌었다고 확정할 수 없음(의심 단계이며 확인 필요)

한계

- 통계 검증은 대부분 통과했지만, 데이터 자체의 측정 단절 의심(강)이 해소되지 않아 결과를 정책 효과로 해석할 수 없음
- 검정력 한계: 현재 구분 가능한 최소 효과는 ±33.0%(기준 효과 10%). 기준 효과를 구분하려면 표준오차가 지금의 1/…
- 어린이 무료 확대가 비교군('일반')에 미친 영향은 규칙 검증에서 기각됐으나, 청소년 효과만 따로 분리하기 어렵다는 점은 남음
- 외 1개(화면의 판정서에 전문)

판정에 필요한 데이터

- 교통복지카드(무료) 승차 기록이 포함된 이용자 유형별 승차 자료
- 2025-08-01 전후 이용자 유형 분류 기준 변경 이력(데이터 제공처 확인)

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±33.0% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

※ 출처: 제주데이터허브 「이용자 유형별 버스정류소 이용 인원 현황」, 분석 기간 2023-08-04 ~ 2025-10-25 / 정책 판정관 분석 번호 JV-20261107-AC, 분석일 2026-11-07
재현 · 실행 `case-A-claude` · Claude 판단(LLM 9회) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 설계 잠금 `6bfade05f870` · 코드 `fd8a39ce` · `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-A-claude`
자동 작성된 참고용 분석 자료(공문서 아님)이며 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.